SteelScan 智检系统

数据扩充与精度实验说明

—— 新增 GC10-DET 辅助数据、训练比例与真实测试结果 ——

项目	内容
文档版本	V1.0
生成日期	2026-11-03
新增数据	GC10-DET（公开金属表面缺陷检测数据，10 类，3563 框）
目标域	NEU-DET 六类；测试集固定 270 张
当前线上模型	跨厂泛化版，NEU test mAP50=0.8223
文档性质	技术说明材料，不含学校、姓名、导师等身份信息

结论速览：本次找到并使用了 GC10-DET（2300+ 张、10 类、3563 个框）做辅助预训练，再在 NEU 六类上微调。候选模型测试集 mAP50=0.8023，低于当前线上 0.8223；为了不降低线上精度，本次不替换模型，保留当前最佳版本。

一、本次做了什么（一句话）

在原有 NEU-DET + Severstal 的基础上，又找到一份公开的金属表面缺陷检测数据 GC10-DET，按“辅助预训练 → NEU 六类微调”的流程训练了一版候选模型，并在同一个 270 张测试集上如实评测；候选没有超过当前线上模型，因此不替换、不降级。

二、数据来源与真实用量（重点）

说明：GC10-DET 是“金属表面缺陷”公开数据，类别体系与 NEU-DET 不同（10 类，NEU 6 类），所以它只能做辅助预训练，不能直接当六类标注数据。下表写清楚每份数据到底有没有参与训练。

数据集	公开网址	规模/类别	本次用途
NEU-DET	https://faculty.neu.edu.cn/songkc/en/zdylm/263265/list/index.htm	1800 张 200×200；6 类；4189 框	✅ 目标域：六类训练/验证/测试
Severstal	https://www.kaggle.com/competitions/severstal-steel-defect-detection https://www.modelscope.cn/datasets/Voxel51/severstal_steel_defects	6465 张；原始 4 类掩码，转二分类缺陷框 7455 个	✅ 跨厂辅助预训练（已有）
GC10-DET	https://www.kaggle.com/datasets/alex000kim/gc10det https://datasetninja.com/gc10-det	2312 张图 / 2294 个 XML；清洗后 10 类、3563 框；1837 train / 455 val	✅ 本次新增：10 类辅助预训练
X-SDD	https://ieee-dataport.org/documents/x-sdd	公开入口需 IEEE 账号；GitHub 版本仅有 7 类分类图、无检测框	⏳ 调研后未使用：没有框标注，不能直接训练检测

三、训练/验证/测试比例与训练方法

比例选择：测试集固定 270 张（占 15%），保证和历史结果可比；剩余 1530 张按 90/10 分：1380 训练 / 150 验证。这样既不缩小测试集，又最大化训练数据。

训练流程：① GC10-DET 10 类预训练 40 轮（YOLO26n@640）；② 用 GC10 best 初始化，在 NEU 六类 1380/150 上微调 120 轮；③ 在固定 270 张测试集评测。

参数量/权重完全不变：YOLO26n，2,390,950 参数，5.4 GFLOPs，PyTorch 权重约 5.25MiB，ONNX 约 9.40MiB；仍保持 640 输入，不增加 CPU 推理负担。

四、真实测试结果（NEU-DET test 270 张）

指标	基线（NEU only）	当前线上（跨厂版）	本次候选（GC10 辅助）
mAP50	0.8057	0.8223	0.8023
mAP50-95	0.4669	0.4722	0.4594
Precision	0.7579	0.8016	0.7225
Recall	0.7656	0.7453	0.7795
图片级漏检率	2.59%	1.85%	2.22%

候选模型 mAP50=0.8023，比当前线上 0.8223 低 0.0200；Precision 也从 0.8016 降到 0.7225。虽然 Recall 略高（0.7795），但检测综合指标下降，不能作为线上替换版本。

五、逐类对比（线上 vs 候选）

类别	线上 AP50	候选 AP50
rolled-in_scale	0.7744	0.7660
patches	0.9455	0.9450
crazing	0.5649	0.4689
pitted_surface	0.8559	0.8535
inclusion	0.8420	0.8243
scratches	0.9508	0.9561

六、为什么这次没有提升

- **类别不匹配：**GC10-DET 是 10 类金属表面缺陷，NEU-DET 是 6 类热轧带钢缺陷；类别体系不同，只有“夹杂”等少数类有语义重叠，不能当六类标注用。
- **域差异：**GC10 的缺陷形态、拍摄条件、标注习惯与 NEU 不同；辅助预训练学到的是“别的产线的缺陷特征”，迁移到 NEU 时可能反而干扰分类边界。
- **收益递减：**当前线上模型已经用 Severstal 跨厂预训练 + NEU 数据增长，mAP50 0.8223；继续堆“不同类”的辅助数据，边际收益很小，甚至负收益。
- **数据瓶颈：**真实六类数据（同类别、不同工厂）目前拿不到：X-SDD 公开版本只有分类、无检测框；IEEE 检测版要账号。没有新六类数据，单靠辅助数据很难再明显提升。

七、当前线上模型与参数（没有变差）

项目	当前值
线上模型	跨厂泛化版（Severstal 辅助预训练 + NEU 重划分微调）
NEU test mAP50	0.8223
mAP50-95	0.4722
Precision / Recall	0.8016 / 0.7453
图片级漏检率	1.85%
参数量	2,390,950（约 2.39M）
计算量	5.4 GFLOPs @640
权重	best.pt 约 5.25MiB；best.onnx 约 9.40MiB
CPU 推理	约 23.86ms/张（基线同尺寸基准）
魔搭演示	https://modelscope.cn/studios/waizhuoneixiu/steelscan-demo
本次候选模型与训练脚本保留在 runs/n640_gc10_plus/ 和 scripts/ 中，作为实验记录，不替换线上模型；如果后续拿到真实六类新数据，再按同一测试集验收后决定是否替换。	

八、下一步最值得做的事

- ① **数据**：拿到“同六类、不同工厂”的真实标注数据（哪怕 200~500 张），优先于继续堆辅助数据。
- ② **X-SDD**：如果要用 X-SDD，必须拿到它的检测框版本（IEEE DataPort 账号），分类版不能直接训练检测。
- ③ **模型**：在不增加 CPU 负担前提下，可试知识蒸馏/弱类过采样；高分辨率会拖慢 CPU，需要先验收速度。
- ④ **验收红线**：所有新模型必须先在固定 270 张测试集上超过 0.8223，才允许替换魔搭/GitHub 上的线上模型。